

1. İzmarit hammaddesinin hazırlanması

EkoMatik'te toplanan izmaritlerden özellikle **filtre kısmı ayrılır**. Amaç, ekstraksiyonda kullanılacak hammaddenin kâğıt ve diğer yabancı maddelerden mümkün olduğunca ayrılmasıdır.

2. Ekstraksiyon

Ayrıştırılan filtre materyalindeki kimyasal bileşenler çözücü kullanılarak ekstrakte edilir.

Projede **iki farklı ekstraksiyon yaklaşımı** izlenmiştir:

- **Etanol bazlı ekstraksiyon**
- **Hekzan bazlı ekstraksiyon**

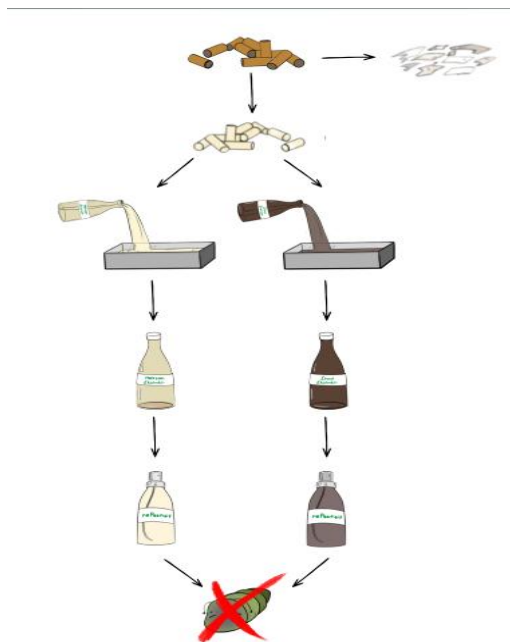
Ekstraktın bileşimindeki bileşenler:

- Nikotin
- Triasetin
- Adipol
- Dipropilen glikol

Etanol bazlı ve hekzan bazlı örneklerin bileşim oranları ayrı ayrı verilmiştir.

3. Ekstraktın hazırlanması

Ekstraksiyon sonrasında elde edilen sıvı ekstrakt ayrılır ve **rePestisit formülasyonunun başlangıç materyali** olarak kullanılmıştır.



4. Dozlama / konsantrasyon çalışması

Hazırlanan ekstrakt farklı miktarlarda uygulanarak doz-cevap denemesi yapılmıştır.

Böcek tesir testi görselinde örnekler:

- 2,4 mL → 8 sprej
- 3,0 mL → 10 sprej
- 3,6 mL → 12 sprej
- 4,2 mL → 14 sprej

olarak işlendi. Hem **etanol bazlı** hem de **hekzan bazlı** rePestisit için bu dozlar denendi.

5. Bitkiye uygulama

Belirlenen dozlarda hazırlanan rePestisit bitkilere uygulanıyor. Daha sonra böceklerin üzerindeki etkisi zaman içerisinde takip ediliyor.

Böcek tesir testindeki grafik, “**Ölü Tuta absoluta Larva Sayısı – Zaman**” ilişkisini gösteriyor. Yani etkinlik değerlendirmesinde hedef organizma olarak *Tuta absoluta* larvaları kullanılmıştır.

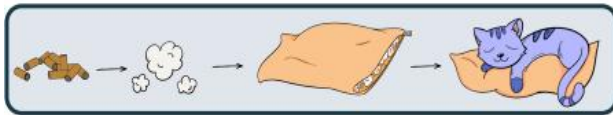
6. Etkinlik değerlendirmesi

Farklı ekstraksiyon yöntemleri ve farklı dozlar karşılaştırılıyor.

Buradaki amaç:

Ekstraksiyon yöntemi → doz → uygulama → larva mortalitesi

ilişkisini görmek ve etkili uygulama koşullarını belirlemek.



7. Bitki kalıntı testi — en önemli kimyasal doğrulama

Böcek tesir testinden sonra ikinci önemli soru:

“Böceği etkiliyor ama bitkinin üzerinde bu kimyasal kalıyor mu?”

Bunu belirlemek için bitki kalıntı analizi yapıldı.

Burada uygulama yapılmış bitkiden numune alındı ve kimyasal analizle hedef bileşenin/kalıntının bulunup bulunmadığı araştırıldı.

Temel mantık:

RePestisit uygulanmış bitki

↓

Bitkiden numune alma

↓

Numune hazırlama / ekstraksiyon

↓

Kromatografik veya uygun analitik ölçüm

↓

Kalıntı miktarının belirlenmesi

